HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT & PHÂN TÍCH BẪY (TRAP ANALYSIS)

CHUYÊN ĐỀ ĐẶC BIỆT: ĐẠI SỐ TỔ HỢP & XÁC SUẤT CỔ ĐIỂN

Mã đề thi: CSCA-MATH-03
Quy chế: Chuẩn giải toán tính tay không dùng máy tính bỏ túi (CSCA No-Calculator Standard)

BẢNG ĐÁP ÁN NHANH (ANSWER KEY)

Câu	Đ/A	Câu	Đ/A	Câu	Đ/A	Câu	Đ/A
1	C	11	A	21	B	31	A
2	A	12	D	22	C	32	D
3	B	13	B	23	A	33	B
4	D	14	C	24	D	34	C
5	A	15	A	25	B	35	A
6	C	16	D	26	C	36	D
7	B	17	B	27	A	37	B
8	D	18	C	28	D	38	C
9	B	19	A	29	B	39	A
10	C	20	D	30	C	40	D

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT TỪNG CÂU

Lời giải Câu 1

- **Phương pháp tính tay:**

Chọn 2 bạn từ 6 bạn và phân công vào 2 chức vụ khác nhau (Lớp trưởng, Lớp phó) là bài toán chọn có thứ tự (chỉnh hợp).
Số cách chọn: $A_6^2 = 6 \times 5 = 30$.

> ⚠️ **Phân tích bẫy:** Thí sinh nhầm sang tổ hợp $C_6^2 = 15$ do không để ý yếu tố phân biệt chức danh (Phương án A).

> 👉 **Kết luận:** Chọn C.

Lời giải Câu 2

- **Phương pháp tính tay:**

Hành trình từ A đến C gồm 2 công đoạn liên tiếp:

- Công đoạn 1: Từ A đến B có 3 cách.
- Công đoạn 2: Từ B đến C có 4 cách.

Theo quy tắc nhân: Số cách đi là $3 \times 4 = 12$ cách.

> ⚠️ **Phân tích bẫy:** Nhầm sang quy tắc cộng $3 + 4 = 7$ (Phương án B).

> 👉 **Kết luận:** Chọn A.

Lời giải Câu 3

- **Phương pháp tính tay:**

Xếp 5 học sinh vào 5 vị trí hàng ngang là một hoán vị của 5 phần tử:
$P_5 = 5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$ cách.

> 👉 **Kết luận:** Chọn B.

Lời giải Câu 4

- **Phương pháp tính tay:**

Chọn 3 người từ 7 người để lập đội công tác (không phân biệt thứ tự hay chức vụ) là tổ hợp chập 3 của 7:
$C_7^3 = \dfrac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2 \times 1} = \dfrac{210}{6} = 35$ cách.

👉 **Kết luận:** Chọn D.

Lời giải Câu 5

- **Phương pháp tính tay:**

Không gian mẫu khi gieo xúc xắc: $\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\} \Rightarrow n(\Omega) = 6$.

Các mặt có số chấm là số nguyên tố: $\{2; 3; 5\} \Rightarrow$ có 3 kết quả thuận lợi.

Xác suất: $P = \dfrac{3}{6} = \dfrac{1}{2}$.

⚠️ **Phân tích bẫy:** Thí sinh hay quên số 2 là số nguyên tố hoặc ngộ nhận số 1 là số nguyên tố.

👉 **Kết luận:** Chọn A.

Lời giải Câu 6

- **Phương pháp tính tay:**

Số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau lập từ 5 chữ số khác 0 là chỉnh hợp chập 3 của 5:
$A_5^3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$ số.

👉 **Kết luận:** Chọn C.

Lời giải Câu 7

- **Phương pháp tính tay:**

Tổng số viên bi trong hộp: $4 + 6 = 10$ viên.

Số phần tử của không gian mẫu: $n(\Omega) = C_{10}^2 = \dfrac{10 \times 9}{2} = 45$.

Số cách chọn 2 viên bi màu đỏ: $C_4^2 = \dfrac{4 \times 3}{2} = 6$.

Xác suất: $P = \dfrac{6}{45} = \dfrac{2}{15}$.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

Lời giải Câu 8

- **Phương pháp tính tay:**

$C_n^2 = \dfrac{n(n-1)}{2} = 15 \Leftrightarrow n(n-1) = 30$.

Nhẩm tích của 2 số tự nhiên liên tiếp bằng 30: $6 \times 5 = 30 \Rightarrow n = 6$.

👉 **Kết luận:** Chọn D.

Lời giải Câu 9

- **Phương pháp tính tay:**

Không gian mẫu khi gieo 3 đồng xu: $n(\Omega) = 2^3 = 8$.

Biến cố đối $\bar{A}$: "Không có đồng xu nào xuất hiện mặt ngửa" (tức là cả 3 đồng xu đều sấp): duy nhất 1 kết quả (SSS).

Xác suất biến cố đối: $P(\bar{A}) = \dfrac{1}{8}$.

Xác suất cần tìm: $P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \dfrac{1}{8} = \dfrac{7}{8}$.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

Lời giải Câu 10

• **Phương pháp tính tay:**

Gọi số có 3 chữ số khác nhau là $\overline{abc}$ với $a, b, c \in \{0; 1; 2; 3; 4\}$.

• Chọn a: Do $a \neq 0$ nên $a \in \{1; 2; 3; 4\} \Rightarrow 4$ cách chọn.

• Chọn b: $b \neq a$ (được phép lấy số 0) $\Rightarrow 4$ cách chọn.

• Chọn c: $c \neq a, c \neq b \Rightarrow 3$ cách chọn.

Số các số lập được: $4 \times 4 \times 3 = 48$ số.

⚠️ **Phân tích bẫy:** Quên điều kiện $a \neq 0$ và tính $A_5^3 = 60$ (Phương án A).

👉 **Kết luận:** Chọn C.

Lời giải Câu 11

• **Phương pháp "Buộc phần tử":**

Coi 2 bạn nữ là một "khối" duy nhất X.

Trong khối X, có $2! = 2$ cách hoán vị 2 bạn nữ.

Bài toán trở thành xếp 4 phần tử (gồm 3 bạn nam và khối X): có $4! = 24$ cách xếp.

Theo quy tắc nhân: Số cách xếp là $24 \times 2 = 48$ cách.

👉 **Kết luận:** Chọn A.

Lời giải Câu 12

• **Phương pháp tính tay:**

Tổng số cách xếp 5 bạn tùy ý: $5! = 120$ cách.

Theo Câu 11, số cách xếp 2 bạn nữ đứng cạnh nhau là 48 cách.

Vậy số cách xếp để 2 bạn nữ **không** đứng cạnh nhau là:

$120 - 48 = 72$ cách.

(Cách 2 - Phương pháp vách ngăn: Xếp 3 bạn nam có $3! = 6$ cách, tạo ra 4 khe trống. Xếp 2 nữ vào 4 khe trống có $A_4^2 = 12$ cách $\Rightarrow 6 \times 12 = 72$ cách).

👉 **Kết luận:** Chọn D.

Lời giải Câu 13

• **Phương pháp tính tay:**

Gọi số tự nhiên chẵn là $\overline{abc}$ với $a \neq 0$ và $c \in \{0; 2; 4\}$. Do chữ số 0 vừa ảnh hưởng ở vị trí a vừa ở c, ta chia 2 trường hợp:

• **TH1:** $c = 0$

+ a có 5 cách chọn (từ $\{1; 2; 3; 4; 5\}$).

+ b có 4 cách chọn.

$\Rightarrow 5 \times 4 = 20$ số.

• **TH2:** $c \in \{2; 4\}$ (2 cách chọn c)

+ a có 4 cách chọn ($a \neq 0, a \neq c$).

+ b có 4 cách chọn ($b \neq a, b \neq c$).

$\Rightarrow 2 \times 4 \times 4 = 32$ số.

Tổng số các số chẵn: $20 + 32 = 52$ số.

⚠️ **Phân tích bẫy:** Rất nhiều học sinh không chia trường hợp chữ số 0, dẫn tới đếm nhầm thành 60 hoặc 40.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

Lời giải Câu 14

• **Phương pháp tính tay:**

Tổng số quả cầu: $5+4=9$ quả.

Số phần tử không gian mẫu: $n(\Omega)=C_9^3=\dfrac{9\times 8\times 7}{3\times 2\times 1}=3\times 4\times 7=84$.

Số cách chọn 2 quả đỏ từ 5 quả đỏ: $C_5^2=10$.

Số cách chọn 1 quả xanh từ 4 quả xanh: $C_4^1=4$.

Số kết quả thuận lợi: $10\times 4=40$.

Xác suất: $P=\dfrac{40}{84}=\dfrac{10}{21}$.

👉 **Kết luận:** Chọn C.

Lời giải Câu 15

• **Phương pháp tính tay:**

Tổng số bi: $4+5+3=12$ viên.

Không gian mẫu: $n(\Omega)=C_{12}^3=\dfrac{12\times 11\times 10}{6}=220$.

Lấy 3 viên đủ cả 3 màu nghĩa là lấy 1 đỏ, 1 xanh, 1 vàng:

Số cách: $C_4^1\times C_5^1\times C_3^1=4\times 5\times 3=60$.

Xác suất: $P=\dfrac{60}{220}=\dfrac{3}{11}$.

👉 **Kết luận:** Chọn A.

Lời giải Câu 16

• **Phương pháp tính tay:**

Tổng số bi là $3+2=5$ viên.

Vì phương thức là **rút có hoàn lại**, số lượng bi và tỉ lệ màu trong hộp ở lần rút thứ hai không thay đổi:

• Xác suất lần 1 rút được bi trắng: $P_1=\dfrac{3}{5}$.

• Xác suất lần 2 rút được bi đen: $P_2=\dfrac{2}{5}$.

Theo quy tắc nhân xác suất cho hai biến cố độc lập:

$P=P_1\times P_2=\dfrac{3}{5}\times\dfrac{2}{5}=\dfrac{6}{25}$.

⚠️ **Phân tích bẫy:** Nhầm sang rút không hoàn lại ra $\dfrac{3}{5}\times\dfrac{2}{4}=\dfrac{3}{10}$ (Phương án A).

👉 **Kết luận:** Chọn D.

Lời giải Câu 17

• **Phương pháp tính tay:**

Không gian mẫu khi gieo 2 con xúc xắc: $n(\Omega)=6\times 6=36$.

Các cặp số $(x;y)$ có tổng bằng 7:

$(1;6),(2;5),(3;4),(4;3),(5;2),(6;1)\Rightarrow$ có đúng 6 cặp.

Xác suất: $P=\dfrac{6}{36}=\dfrac{1}{6}$.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

Lời giải Câu 18

• **Phương pháp tính tay:**

Chọn 3 bạn cho nhóm thứ nhất: có $C_6^3 = 20$ cách. 3 bạn còn lại tự động vào nhóm thứ hai.

Tuy nhiên, vì **2 nhóm không phân biệt tên gọi**, nếu ta gọi nhóm gồm $\{A, B, C\}$ và $\{D, E, F\}$ thì cách chia này hoàn toàn trùng khớp với việc chọn $\{D, E, F\}$ trước rồi $\{A, B, C\}$ sau.

Do đó mỗi cách chia bị đếm lặp đúng $2! = 2$ lần.

Số cách chia thực tế: $\frac{C_6^3}{2!} = \frac{20}{2} = 10$ cách.

> ⚠️ **Phân tích bẫy:** Đây là bài toán chia nhóm không nhãn kinh điển của đề CSCA, đa số học sinh chọn nhầm 20 (Phương án A).

> 👉 **Kết luận:** Chọn C.

Lời giải Câu 19

• **Phương pháp tính tay:**

Khác với Câu 18, ở đây hai tổ **có tên gọi phân biệt** (Tổ 1 và Tổ 2):

• Chọn 3 học sinh vào Tổ 1: $C_6^3 = 20$ cách.

• 3 học sinh còn lại vào Tổ 2: $C_3^3 = 1$ cách.

Số cách chia là: $20 \times 1 = 20$ cách.

> 👉 **Kết luận:** Chọn A.

Lời giải Câu 20

• **Phương pháp tính tay:**

Không gian mẫu: $n(\Omega) = C_{10}^3 = \frac{10 \times 9 \times 8}{6} = 120$.

Biến cố đối $\bar{A}$: "Không lấy được phế phẩm nào" (tức là cả 3 sản phẩm lấy ra đều là chính phẩm).

Số cách chọn 3 chính phẩm từ 8 chính phẩm: $n(\bar{A}) = C_8^3 = \frac{8 \times 7 \times 6}{6} = 56$.

Xác suất: $P(A) = 1 - \frac{56}{120} = 1 - \frac{7}{15} = \frac{8}{15}$.

> 👉 **Kết luận:** Chọn D.

Lời giải Câu 21

• **Lý thuyết hoán vị tròn CSCA:**

Xếp n phần tử vào một bàn tròn gồm n vị trí có số cách xếp là:

$P_c = (n-1)!$.

Với $n = 5$: $P_c = (5-1)! = 4! = 24$ cách.

> 👉 **Kết luận:** Chọn B.

Lời giải Câu 22

• **Phương pháp phân loại số dư:**

Chia tập S thành 3 nhóm theo số dư khi chia cho 3:

• Nhóm dư 0: $R_0 = \{3; 6\}$ (2 phần tử).

• Nhóm dư 1: $R_1 = \{1; 4\}$ (2 phần tử).

• Nhóm dư 2: $R_2 = \{2; 5\}$ (2 phần tử).

Tổng của 2 số chia hết cho 3 khi và chỉ khi:

• **TH1:** Cả 2 số cùng thuộc nhóm R_0: có $C_2^2 = 1$ cách.

• **TH2:** 1 số thuộc R_1 và 1 số thuộc R_2: có $C_2^1 \times C_2^1 = 2 \times 2 = 4$ cách.

Số kết quả thuận lợi: $1 + 4 = 5$.

Không gian mẫu: $C_6^2 = 15$.

Xác suất: $P = \frac{5}{15} = \frac{1}{3}$.

> 👉 **Kết luận:** Chọn C.

Lời giải Câu 23

• **Phương pháp tính tay:**

Cố định 1 bạn nam ngồi vào một vị trí trên bàn tròn làm mốc chuẩn.

Xếp 3 bạn nam còn lại vào 3 ghế cách quãng: có $(4-1)! = 3! = 6$ cách.

Lúc này, giữa 4 bạn nam đã tạo ra 4 vị trí xen kẽ hoàn toàn xác định.

Xếp 4 bạn nữ vào 4 vị trí xen kẽ đó: có $4! = 24$ cách.

Theo quy tắc nhân: Số cách xếp là $6 \times 24 = 144$ cách.

⚠️ **Phân tích bẫy:** Thí sinh nhầm bàn tròn với hàng thẳng rồi nhân đôi thành 288 (Phương án B).

👉 **Kết luận:** Chọn A.

Lời giải Câu 24

• **Phương pháp tính tay:**

Từ 10 điểm, số tam giác tạo thành nếu không có 3 điểm nào thẳng hàng là: $C_{10}^3 = 120$.

Tuy nhiên, trong 4 điểm thẳng hàng thì không thể chọn 3 điểm bất kỳ để tạo thành tam giác.

Số bộ 3 điểm không tạo thành tam giác: $C_4^3 = 4$.

Số tam giác thực tế tạo thành: $120 - 4 = 116$.

👉 **Kết luận:** Chọn D.

Lời giải Câu 25

• **Phương pháp tính tay:**

Đa giác lồi có 8 đỉnh thì có $C_8^2 = \dfrac{8 \times 7}{2} = 28$ đoạn thẳng nối 2 đỉnh bất kỳ.

Trong 28 đoạn thẳng này bao gồm 8 cạnh của đa giác và các đường chéo.

Số đường chéo là: $28 - 8 = 20$.

(Hoặc công thức: $\dfrac{n(n-3)}{2} = \dfrac{8 \times 5}{2} = 20$*).*

👉 **Kết luận:** Chọn B.

Lời giải Câu 26

• **Bài toán chia kẹo Euler (Stars and Bars):**

Xếp 7 chiếc kẹo thành hàng ngang: giữa chúng có $7 - 1 = 6$ khoảng trống.

Để chia cho 3 đứa trẻ sao cho mỗi đứa có ít nhất 1 chiếc kẹo, ta chỉ cần đặt 2 vách ngăn vào 2 trong số 6 khoảng trống đó.

Số cách chia: $C_{7-1}^{3-1} = C_6^2 = \dfrac{6 \times 5}{2} = 15$ cách.

👉 **Kết luận:** Chọn C.

Lời giải Câu 27

• **Bài toán chia kẹo Euler không ràng buộc:**

Chia $n = 5$ vật giống nhau cho $k = 3$ người (có thể nhận 0 vật) tương đương với phương trình nguyên không âm $x_1 + x_2 + x_3 = 5$.

Số nghiệm nguyên không âm là:

$C_{n+k-1}^{k-1} = C_{5+3-1}^{3-1} = C_7^2 = \dfrac{7 \times 6}{2} = 21$ cách.

👉 **Kết luận:** Chọn A.

Lời giải Câu 28

• **Phương pháp tính tay:**

Ký hiệu A, B lần lượt là biến cố xạ thủ A, B bắn trúng.

Có đúng một người bắn trúng nghĩa là: (A trúng và B trượt) HOẶC (A trượt và B trúng).

$P = P(A) \cdot P(\bar{B}) + P(\bar{A}) \cdot P(B) = 0{,}7 \times (1 - 0{,}8) + (1 - 0{,}7) \times 0{,}8.$

$P = 0{,}7 \times 0{,}2 + 0{,}3 \times 0{,}8 = 0{,}14 + 0{,}24 = 0{,}38.$

👉 **Kết luận:** Chọn D.

Lời giải Câu 29

• **Phương pháp tính tay:**

Không gian mẫu gieo 3 xúc xắc: $n(\Omega) = 6^3 = 216$.

Biến cố đối $\bar{A}$: "Không có con xúc xắc nào xuất hiện mặt 6 chấm" (mỗi con chỉ xuất hiện mặt từ 1 đến 5).

Số trường hợp: $5^3 = 125$.

Xác suất: $P(A) = 1 - \dfrac{125}{216} = \dfrac{91}{216}$.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

Lời giải Câu 30

• **Phương pháp tính tay:**

Chọn 4 chữ số bất kỳ từ tập T gồm 7 chữ số: có $C_7^4 = 35$ cách.

Với mỗi bộ 4 chữ số phân biệt được chọn, chỉ có **duy nhất 1 cách** sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần nghiêm ngặt: $a_1 < a_2 < a_3 < a_4$.

Do đó, số các số lập được chính bằng: $C_7^4 = C_7^3 = \dfrac{7 \times 6 \times 5}{6} = 35$ số.

⚠️ **Phân tích bẫy:** Thí sinh tưởng cần xếp thứ tự nên dùng $A_7^4 = 840$ (Phương án A).

👉 **Kết luận:** Chọn C.

Lời giải Câu 31

• **Phương pháp tính tay:**

Với điều kiện $a_1 > a_2 > a_3$, chữ số a_1 luôn là số lớn nhất trong bộ ba chữ số.

Do đó, nếu chữ số 0 được chọn thì nó bắt buộc phải nằm ở vị trí cuối cùng ($a_3 = 0$), điều này đảm bảo $a_1 \geq 1 > 0$ tự động thỏa mãn!

Vì vậy, ta chỉ cần chọn 3 chữ số bất kỳ từ 7 chữ số của tập K:

Số các số thỏa mãn: $C_7^3 = 35$ số.

⚠️ **Phân tích bẫy:** Đây là câu đánh đố kinh điển. Nhiều học sinh bị ám ảnh bởi điều kiện $a_1 \neq 0$ nên đi trừ các trường hợp $a_1 = 0$ một cách thừa thãi.

👉 **Kết luận:** Chọn A.

Lời giải Câu 32

• **Phương pháp tính tay:**

Tích hai số là số lẻ khi và chỉ khi cả hai số đều là số lẻ.

Từ 1 đến 9 có 5 số lẻ $\{1; 3; 5; 7; 9\}$ và 4 số chẵn $\{2; 4; 6; 8\}$.

Không gian mẫu: $n(\Omega) = C_9^2 = 36$.

Số cách chọn 2 thẻ mang số lẻ: $C_5^2 = 10$.

Xác suất để tích là số lẻ: $P_1 = \dfrac{10}{36} = \dfrac{5}{18}$.

Xác suất để tích là số chẵn: $P = 1 - \dfrac{5}{18} = \dfrac{13}{18}$.

👉 **Kết luận:** Chọn D.

Lời giải Câu 33

• **Phương pháp tính tay:**

Phân 4 công việc cho 3 người sao cho ai cũng có việc $\Rightarrow$ có đúng 1 người làm 2 việc và 2 người làm 1 việc (cấu hình $2-1-1$):

• Bước 1: Chọn người làm 2 việc: có $C_3^1 = 3$ cách.

• Bước 2: Chọn 2 công việc giao cho người đó: có $C_4^2 = 6$ cách.

• Bước 3: Phân 2 công việc còn lại cho 2 người kia: có $2! = 2$ cách.

Theo quy tắc nhân: $3 \times 6 \times 2 = 36$ cách.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

Lời giải Câu 34

• **Bài toán hoán vị lệch (Derangements):**

Không gian mẫu bỏ 4 thư vào 4 phong bì: $n(\Omega) = 4! = 24$.

Số cách để không lá thư nào vào đúng phong bì (hoán vị lệch của 4 phần tử) tính theo công thức:

$D_4 = 4!\left(\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!}\right) = 24\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6} + \frac{1}{24}\right) = 12 - 4 + 1 = 9.$

Xác suất: $P = \frac{9}{24} = \frac{3}{8}$.

👉 **Kết luận:** Chọn C.

Lời giải Câu 35

• **Công thức hoán vị lặp:**

Từ "BANANA" có 6 chữ cái, trong đó có: 1 chữ B, 3 chữ A, 2 chữ N.

Số cách sắp xếp các chữ cái:

$N = \frac{6!}{1! \times 3! \times 2!} = \frac{720}{1 \times 6 \times 2} = \frac{720}{12} = 60$ xâu ký tự.

👉 **Kết luận:** Chọn A.

Lời giải Câu 36

• **Phương pháp vách ngăn:**

Xếp 4 quả bóng xanh vào hàng ghế: tạo ra 5 vị trí trống (bao gồm 2 đầu và 3 khe giữa).

Để 2 quả bóng đỏ không cạnh nhau, ta chọn 2 vị trí từ 5 vị trí trống để đặt 2 quả bóng đỏ: có $C_5^2 = 10$ cách.

Tổng số cách xếp 2 quả bóng đỏ vào 6 chỗ ngồi bất kỳ: $C_6^2 = 15$ cách.

Xác suất: $P = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}$.

👉 **Kết luận:** Chọn D.

Lời giải Câu 37

• **Xác suất có điều kiện (Không gian mẫu thu hẹp):**

Tổng số chấm của 2 con xúc xắc là số lẻ khi một con chẵn và một con lẻ:

Số kết quả tổng lẻ: $3 \times 3 + 3 \times 3 = 18$ kết quả.

Trong 18 kết quả đó, các cặp có ít nhất một mặt 1 chấm gồm:

• Con thứ nhất là 1, con thứ hai chẵn: $(1;2), (1;4), (1;6) \Rightarrow 3$ kết quả.

• Con thứ hai là 1, con thứ nhất chẵn: $(2;1), (4;1), (6;1) \Rightarrow 3$ kết quả.

Tổng cộng có $3 + 3 = 6$ kết quả thỏa mãn.

Xác suất: $P = \frac{6}{18} = \frac{1}{3}$.

👉 **Kết luận:** Chọn B.

Lời giải Câu 38

• **Phương pháp biến cố đối:**

Tập S gồm 3 số chẵn $\{2;4;6\}$ và 4 số lẻ $\{1;3;5;7\}$.

Tổng số tập con có 3 phần tử của S: $C_7^3 = 35$.

Số tập con có 3 phần tử chỉ toàn số lẻ (chọn 3 số từ 4 số lẻ): $C_4^3 = 4$.

Số tập con có ít nhất 1 số chẵn: $35 - 4 = 31$.

👉 **Kết luận:** Chọn C.

Lời giải Câu 39

• **Bài toán đường đi trên lưới:**

Để đi từ $(0;0)$ đến $(4;3)$, chất điểm cần đi đúng 4 bước sang phải (R) và 3 bước lên trên (U), tổng cộng $4+3=7$ bước.

Mỗi đường đi tương ứng với một xâu ký tự gồm 4 chữ R và 3 chữ U.

Số cách đi bằng số cách chọn 3 bước lên trên trong tổng số 7 bước:

$N = C_7^3 = \dfrac{7 \times 6 \times 5}{6} = 35$ đường đi.

👉 **Kết luận:** Chọn A.

Lời giải Câu 40

• **Phương pháp tính tay:**

Trận đấu kết thúc sau đúng 3 hiệp khi và chỉ khi:

Sau 2 hiệp đầu, mỗi người thắng đúng 1 hiệp (tỉ số hòa $1-1$), và hiệp thứ 3 sẽ quyết định người thắng chung cuộc (ai thắng hiệp 3 cũng kết thúc trận đấu).

• Xác suất sau 2 hiệp đầu hòa $1-1$ (kết quả là Ngửa-Sấp hoặc Sấp-Ngửa):

$P_2 = 2 \times \left(\dfrac{1}{2} \times \dfrac{1}{2}\right) = \dfrac{1}{2}.$

• Ở hiệp 3, xác suất có người thắng hiệp là 1 (vì đồng xu ra Ngửa thì An thắng, ra Sấp thì Bình thắng).

Do đó, xác suất để trận đấu kết thúc sau đúng 3 hiệp là:

$P = \dfrac{1}{2} \times 1 = \dfrac{1}{2}.$

👉 **Kết luận:** Chọn D.